

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (5) 화재환경위험성 — 엘리베이터/바닥균열/폭열현상 (본문 331~333p)

핵심 개념

엘리베이터로 화점층 진입 시 반드시 2개 층 아래에서 내려야 한다. 콘크리트 폭열현상은 300°C 이상에서 발생하며, 화점부근 농연온도는 650~750°C에 달한다.

나. 고층건물 화재 환경의 위험성

고층건물 화재진압은 매우 위험하다. 건물구조 복잡성, 다양한 건물시스템, 유리파편, 엘리베이터, 붕괴낙하물체, 불안정한 공기흐름, 복잡한 구획공간 등 특별한 위험이 산재한다.

엘리베이터 사용 시 위험과 대응

대표적 순직사고: 화점층 오픈 또는 바로 아래층에서 내릴 때 승강기문 열림과 동시에 화염이 대원을 덮침
필수 고려사항: 1) 화재발생 층수를 "정확히" 알아야 함 2) 화점층에서 2개 층 아래에서 내려 계단으로 진입 — 1개 층 아래로는 안전확보에 불충분
기타 위험: 승강문 개방상태에서 엘리베이터가 통로 중간에 멈춰 갇히는 경우, 개방된 통로에 방향 잃은 대원이 추락하는 경우

시험 포인트

엘리베이터 하차는 화점층 "2개 층 아래"가 원칙 — "1개 층 아래"는 안전에 불충분하다는 명시적 경고를 정확히 기억.

기타 통로 위험 및 이동요령

쓰레기배출통로·케이블통로·공기정화통로 등이 존재하지만, 안전장치가 설치·정상작동한다고 생각해서 안 됨. 농연·어둠 속에서는 무턱대고 움직이지 말고 손과 무릎을 낮추고 앞의 계단을 인지하며 안전하게 기어감.

바닥균열과 폭열현상

고층건물 화재에서는 고열로 바닥균열, 변형(처짐·삐침), 심하면 붕괴돼 화재가 아래층으로 확산되기도 한다. 바닥 철골구조는 보통 5~7.5cm 콘크리트로 덮인 파형강(Corrugated Steel)이 내장되고, 형강보로 지지된다. 열이 파형강 위·아래에 가해지면 콘크리트가 경계선에서 갈라져 위로 휘고 형강보가 비틀어지며 바닥이 약화된다.

폭열현상(Spalling failure) 정의 — 필수 암기

콘크리트·석재 등 내화재료가 고열로 내부습기가 팽창하며 균열이 일어나 박리되는 현상. 화재 시 콘크리트 구조물에 물리적·화학적 영향을 줘 파괴시키며, 일반적으로 300°C 이상에서 발생. 외부 부착 석재(화강암 등)는 습기팽창으로 쉽게 깨져 보도 위로 떨어질 수 있고, 폭열현상으로 천장보드 지지 철구조물이 뺏히며 천장이 붕괴하거나 박리된 콘크리트가 떨어져 화재확대·순직사고 발생

시험 포인트

폭열현상 발생온도 300°C 이상이라는 구체적 임계값을 정확히 암기.

농연 온도와 성층화

건물구조 복잡성으로 각 구획 인명검색 시 출입구·통로를 잃을 위험 — 안전로프 필수 사용. 화점부근 농연온도는 650~750°C. 농연은 굴뚝효과로 고층에서부터 아래로 쌓여 내려오며(성층화), 중간 또는 전층에 체류 가능. 상승 중 냉각돼도 여전히 치명적이며 일산화탄소 등 독성 포함 — 질식사가 고층화재 인명피해의 대부분을 차지

체력·안전관리

밀폐환경의 공기는 급속히 고온화되고, 20kg 이상 안전장구 착용 시 체온이 급격히 상승해 소모성 열사병 위험이 큼. 고층화재 진압대원은 45분용 공기용기를 다 소진 후 충분한 휴식 후 재투입, 연속으로 2개 이상 공기용기를 소진하도록 방지하면 안 됨

시험 포인트

농연온도 650~750°C와 폭열현상 발생온도 300°C를 혼동하지 말 것 — 서로 다른 현상의 기준온도.